

Universidad Politécnica de Madrid

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación

Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y
Cartografía



Programación de Clientes Web Ligeros

Programación de Clientes Ligeros

Curso 2025-2026

Práctica 1

Uso de un servidor Web programado

Mateo González García

Ingeniería Telemática

Contenido

TAREA 1: Analizar el comportamiento de un servidor WEB	3
TAREA 2: Acceso a una imagen .PNG.	4
TAREA 3: Acceso a una imagen .ICO.	5
TAREA 4: Acceso a un fichero cualquiera.	8
TAREA 5: Acceso a un servidor Web.	13

Nota: no se olvide actualizar la tabla anterior una vez completado este documento

TAREA 1: Analizar el comportamiento de un servidor WEB

Se ven más caracteres ya que lo que se envía es código HTML, no es únicamente texto.

Se ve el error ya que no está encontrando el fichero favicon.ico, se lanza código 404 que es la excepción definida en el código del servidor en Python.

No existe ningún fichero que se llame "index.html", los ficheros son index2.html e index3.html.

TAREA 2: Acceso a una imagen .PNG.

Se accede desde: <http://localhost:8080/images/institucional.png>

FICHERO ENCONTRADO: images/institucional.png

RESPUESTA HTTP ENVIADA (200):

127.0.0.1 -- [19/Feb/2026 16:37:29] "GET /images/institucional.png HTTP/1.1" 200 -
HTTP/1.1 200

Content-type: image/png

Content-Length: 60335

PETICIÓN RECIBIDA (GET): `GET /.well-known/appspecific/com.chrome.devtools.json HTTP/1.1`

--- CABECERAS RECIBIDAS (CLIENTE) ---

Host: localhost:8080

Connection: keep-alive

Sec-Fetch-Site: same-origin

Sec-Fetch-Mode: no-cors

Sec-Fetch-Dest: empty

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36

Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd

Accept-Language: es-419,es;q=0.9

--- FIN CABECERAS RECIBIDAS (CLIENTE) ---

Se busca en la carpeta de /images y se accede al fichero con el nombre del fichero.png.

TAREA 3: Acceso a una imagen .ICO.

[illegible]

PETICIÓN RECIBIDA (GET): GET /images/favicon.ico HTTP/1.1

--- CABECERAS RECIBIDAS (CLIENTE) ---

Host: localhost:8080

Connection: keep-alive

Cache-Control: max-age=0

```
sec-ch-ua: "Not:A-Brand";v="99", "Google Chrome";v="145", "Chromium";v="145"
```

sec-ch-ua-mobile: ?0

```
sec-ch-ua-platform: "Windows"
```

Upgrade-Insecure-Requests: 1

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36

Accept:

```
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*
/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
```

Sec-Fetch-Site: none

Sec-Fetch-Mode: navigate

Sec-Fetch-User: ?1

Sec-Fetch-Dest: document

Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd

Accept-Language: es-419,es;q=0.9

--- FIN CABECERAS RECIBIDAS (CLIENTE) ---

FICHERO ENCONTRADO: *images/favicon.ico*

=====

RESPUESTA HTTP ENVIADA (200):

Content-type: text/html

=====

RESPUESTA HTTP ENVIADA (200):

127.0.0.1 - - [19/Feb/2026 16:39:04] "GET /images/favicon.ico HTTP/1.1" 200 -

HTTP/1.1 200

Content-type: text/html

Content-Length: 15086

El problema se ve en esta última parte del código destacada.

Ya que estoy enviando un .ico en formato text/html, ya que el código Python no tiene definida la extensión .ico que lo vemos en el fichero del servidor.py:

```
def obtener_mimetype(self, fichero):
    if fichero.endswith(".css"): return "text/css"
    if fichero.endswith(".png"): return "image/png"
    if fichero.endswith(".jpg") or fichero.endswith(".jpeg"): return
"image/jpeg"
    if fichero.endswith(".js"): return "application/javascript"
    return "text/html"
```

TAREA 4: Acceso a un fichero cualquiera.

[illegible]

PETICIÓN RECIBIDA (GET): GET /noCargar HTTP/1.1

--- CABECERAS RECIBIDAS (CLIENTE) ---

Host: localhost:8080

Connection: keep-alive

Cache-Control: max-age=0

```
sec-ch-ua: "Not:A-Brand";v="99", "Google Chrome";v="145", "Chromium";v="145"
```

sec-ch-ua-mobile: ?0

```
sec-ch-ua-platform: "Windows"
```

Upgrade-Insecure-Requests: 1

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36

Accept:

```
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*
/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
```

Sec-Fetch-Site: none

Sec-Fetch-Mode: navigate

Sec-Fetch-User: ?1

Sec-Fetch-Dest: document

Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd

Accept-Language: es-419,es;q=0.9

--- FIN CABECERAS RECIBIDAS (CLIENTE) ---

FICHERO ENCONTRADO: noCargar

=====

RESPUESTA HTTP ENVIADA (200):

127.0.0.1 -- [19/Feb/2026 17:03:23] "GET /noCargar HTTP/1.1" 200 -

Content-Length: 1391

=====

[illegible]

PETICIÓN RECIBIDA (GET): GET /css/index.css HTTP/1.1

--- CABECERAS RECIBIDAS (CLIENTE) ---

Host: localhost:8080

Connection: keep-alive

```
sec-ch-ua-platform: "Windows"
```

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36

```
sec-ch-ua: "Not:A-Brand";v="99", "Google Chrome";v="145", "Chromium";v="145"
```

sec-ch-ua-mobile: ?0

Accept: text/css,*/*;q=0.1

Sec-Fetch-Site: same-origin

Sec-Fetch-Mode: no-cors

Sec-Fetch-Dest: style

Referer: http://localhost:8080/noCargar

Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd

Accept-Language: es-419,es;q=0.9

--- FIN CABECERAS RECIBIDAS (CLIENTE) ---

FICHERO ENCONTRADO: css/index.css

=====

RESPUESTA HTTP ENVIADA (200):

```
127.0.0.1 -- [19/Feb/2026 17:03:23] "GET /css/index.css HTTP/1.1" 200 -
HTTP/1.1 200
```

Content-type: text/css

Content-Length: 913

=====

[illegible]

PETICIÓN RECIBIDA (GET): GET /images/institucional.png HTTP/1.1

--- CABECERAS RECIBIDAS (CLIENTE) ---

Host: localhost:8080

Connection: keep-alive

```
sec-ch-ua-platform: "Windows"
```

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36

```
sec-ch-ua: "Not:A-Brand";v="99", "Google Chrome";v="145", "Chromium";v="145"
```

sec-ch-ua-mobile: ?0

Accept:

image/avif,image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/*,*/*;q=0.8 Sec-

Fetch-Site: same-origin

Sec-Fetch-Mode: no-cors

Sec-Fetch-Dest: image

Referer: http://localhost:8080/noCargar

Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd

Accept-Language: es-419,es;q=0.9

--- FIN CABECERAS RECIBIDAS (CLIENTE) ---

FICHERO ENCONTRADO: *images/institucional.png*

RESPUESTA HTTP ENVIADA (200):

127.0.0.1 - - [19/Feb/2026 17:03:23] "GET /images/institucional.png HTTP/1.1" 200 -

HTTP/1.1 200

Content-type: image/png

Content-Length: 60335

[illegible]

PETICIÓN RECIBIDA (GET): GET /images/favicon.ico HTTP/1.1

--- CABECERAS RECIBIDAS (CLIENTE) ---

Host: localhost:8080

Connection: keep-alive

```
sec-ch-ua-platform: "Windows"
```

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36

```
sec-ch-ua: "Not:A-Brand";v="99", "Google Chrome";v="145", "Chromium";v="145"
```

sec-ch-ua-mobile: ?0

Accept:

image/avif,image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/*,*/*;q=0.8 Sec-

Fetch-Site: same-origin

Sec-Fetch-Mode: no-cors

Sec-Fetch-Dest: image

Referer: http://localhost:8080/noCargar

Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd

Accept-Language: es-419,es;q=0.9

--- FIN CABECERAS RECIBIDAS (CLIENTE) ---

FICHERO ENCONTRADO: *images/favicon.ico*

=====

RESPUESTA HTTP ENVIADA (200):

127.0.0.1 -- [19/Feb/2026 17:03:23] "GET /images/favicon.ico HTTP/1.1" 200 -

HTTP/1.1 200

Content-type: *text/html*

Content-Length: 15086

=====

El fichero no tiene extensión a pesar de ser html. Debido a esta función, aunque no tenga extensión, por defecto se manda como html.

```
def obtener_mimetype(self, fichero):  
    if fichero.endswith(".css"): return "text/css"  
    if fichero.endswith(".png"): return "image/png"  
    if fichero.endswith(".jpg") or fichero.endswith(".jpeg"): return  
"image/jpeg"  
    if fichero.endswith(".js"): return "application/javascript"  
    return "text/html"
```

Se han realizado 4 peticiones al servidor, el index, las imágenes y la hoja de estilos css

TAREA 5: Acceso a un servidor Web.

Para hacer que la url devuelva la pagina html correcta, simplemente se edita el nombre del fichero "index2.html" a "index.html", debido a que esta función devuelve endpoint / el index.html:

```
# 2. DETERMINAR EL ARCHIVO Y MIME TYPE
parsed_path = urlparse(self.path)
fichero = "index.html" if self.path == "/" else
parsed_path.path[1:]
mimetype = self.obtener_mimetype(fichero)
```

[illegible]

PETICIÓN RECIBIDA (GET): GET / HTTP/1.1

--- CABECERAS RECIBIDAS (CLIENTE) ---

Host: localhost:8080

Connection: keep-alive

Cache-Control: max-age=0

```
sec-ch-ua: "Not:A-Brand";v="99", "Google Chrome";v="145", "Chromium";v="145"
```

sec-ch-ua-mobile: ?0

```
sec-ch-ua-platform: "Windows"
```

Upgrade-Insecure-Requests: 1

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36

Accept:

```
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*
/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
```

Sec-Fetch-Site: none

Sec-Fetch-Mode: navigate

Sec-Fetch-User: ?1

Sec-Fetch-Dest: document

Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd

Accept-Language: es-419,es;q=0.9

--- FIN CABECERAS RECIBIDAS (CLIENTE) ---

FICHERO ENCONTRADO: index.html

RESPUESTA HTTP ENVIADA (200):

```
127.0.0.1 -- [19/Feb/2026 16:55:33] "GET / HTTP/1.1" 200 -
HTTP/1.1 200
```

Content-type: text/html

Content-Length: 1391

[illegible]

PETICIÓN RECIBIDA (GET): GET /css/index.css HTTP/1.1

--- CABECERAS RECIBIDAS (CLIENTE) ---

Host: localhost:8080

Connection: keep-alive

```
sec-ch-ua-platform: "Windows"
```

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36

```
sec-ch-ua: "Not:A-Brand";v="99", "Google Chrome";v="145", "Chromium";v="145"
```

sec-ch-ua-mobile: ?0

Accept: text/css,*/*;q=0.1

Sec-Fetch-Site: same-origin

Sec-Fetch-Mode: no-cors

Sec-Fetch-Dest: style

Fetch-Site: same-origin

Accept-Language: es-419,es;q=0.9

--- FIN CABECERAS RECIBIDAS (CLIENTE) ---

FICHERO ENCONTRADO: *images/institucional.png*

RESPUESTA HTTP ENVIADA (200):

127.0.0.1 - - [19/Feb/2026 16:55:34] "GET /images/institucional.png HTTP/1.1" 200 -

HTTP/1.1 200

Content-type: image/png

Content-Length: 60335

[illegible]

PETICIÓN RECIBIDA (GET): GET /images/favicon.ico HTTP/1.1

--- CABECERAS RECIBIDAS (CLIENTE) ---

Host: localhost:8080

Connection: keep-alive

```
sec-ch-ua-platform: "Windows"
```

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36

```
sec-ch-ua: "Not:A-Brand";v="99", "Google Chrome";v="145", "Chromium";v="145"
```

sec-ch-ua-mobile: ?0

Accept:

image/avif,image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/,*/*;q=0.8 Sec-*

Fetch-Site: same-origin

Sec-Fetch-Mode: no-cors

Sec-Fetch-Dest: image

Referer: http://localhost:8080/

Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd

Accept-Language: es-419,es;q=0.9

--- FIN CABECERAS RECIBIDAS (CLIENTE) ---

FICHERO ENCONTRADO: images/favicon.ico

=====

RESPUESTA HTTP ENVIADA (200):

127.0.0.1 - - [19/Feb/2026 16:55:34] "GET /images/favicon.ico HTTP/1.1" 200 -

HTTP/1.1 200

Content-type: text/html

Content-Length: 15086

=====

En este código identificamos las siguientes peticiones.

PETICIÓN RECIBIDA (GET): GET / HTTP/1.1

PETICIÓN RECIBIDA (GET): GET /css/index.css HTTP/1.1

PETICIÓN RECIBIDA (GET): GET /images/institucional.png HTTP/1.1

PETICIÓN RECIBIDA (GET): GET /images/favicon.ico HTTP/1.1

El origen de cada uno de ellos es el del archivo index.html, que tiene cada fichero referenciado.